

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-8)^2$ 의 양의 n 제곱근과 16의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하자. $\sum_{n=2}^5 \{f(n) + g(n)\}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점]

$\log_2 3 = a$, $\log_3 5 = b$ 일 때, $\log_{12} 45$ 를 a, b 로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\frac{a(b+2)}{2+a}$ ② $\frac{ab+2}{a+2}$ ③ $\frac{ab+2a}{2a+2}$ ④ $\frac{a(2+b)}{2a+2}$ ⑤ $\frac{ab+2}{2a+2}$

[심화] 3 [4점]

1보다 큰 두 실수 x, y 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

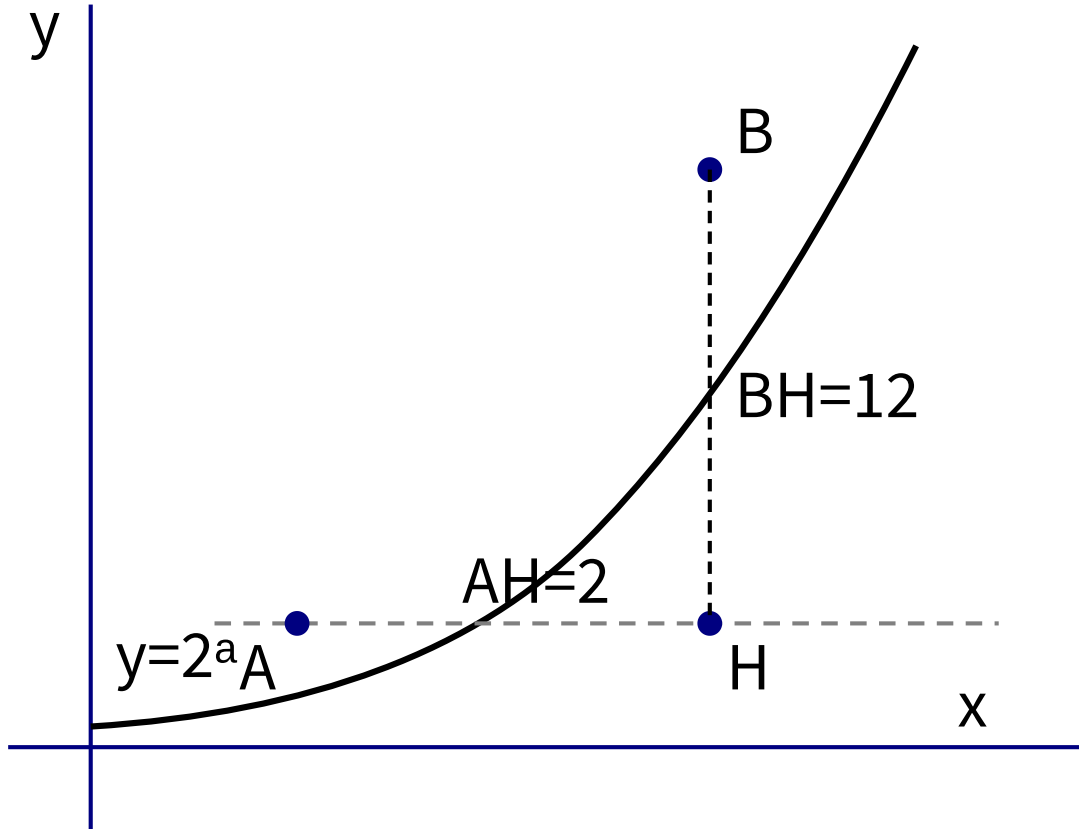
(가) $\log_2 x + \log_4 y = 5$

(나) $\log_x 2 \cdot \log_2 y = \frac{3}{2}$

$x + y$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점]

양수 a 에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 $A(a, 2^a), B(a + 2, 2^{a+2})$ 과 직선 $y = 2^a$ 위의 점을 생각한다. 아래 그림에서 점 B 에서 직선 $y = 2^a$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 선분 AH 의 길이가 2이고 선분 BH 의 길이가 12이다. a 의 값을 구하시오.



[킬러] 5 [4점]

1보다 큰 세 자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b$ 와 $\log_b c$ 는 모두 자연수이다.

(나) $a + b + c = 100$

이때 가능한 모든 순서쌍 (a, b, c) 에 대하여 c 의 값의 합을 구하시오.

[킬러] 6 [4점]

자연수 n 에 대하여 $\log(2^n)$ 의 소수부분을 α_n 이라 하자. $\alpha_n < \alpha_{n+1}$ 을 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.)

